



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
LABORATÓRIO DE FÍSICA EXPERIMENTAL II

Prática 3: Oscilações livres, amortecidas e forçadas

PROFESSOR: Hai Guoqiang

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1	Introdução e Objetivos	3
1.1	Introdução	3
1.2	Objetivos	3
2	Materiais e Métodos	3
2.1	Instrumentos e Materiais	3
2.2	Métodos	4
2.2.1	Experimento 1	4
2.2.2	Experimento 2	5
2.2.3	Experimento 3	5
2.2.4	Experimento 4	5
2.2.5	Experimento 5	5
2.3	Dedução das Equações	5
2.3.1	Oscilador harmônico vertical livre	5
2.3.2	Oscilador harmônico vertical amortecido	6
2.3.3	Oscilador harmônico vertical forçado	7
2.3.4	Tratamento estatístico e propagação de incertezas	9
2.3.5	Método dos mínimos quadrados	10
3	Resultados e Discussões	11
3.1	Massa do corpo suspenso	11
3.2	Oscilação livre no ar	11
3.3	Oscilação amortecida na água	12
3.4	Decaimento da amplitude na água	13
3.5	Oscilação forçada no ar	16
3.6	Oscilação forçada na água	17
4	Conclusão	20
5	Bibliografia	20

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

Diversos fenômenos da natureza se repetem ao longo do tempo, e esses movimentos repetitivos recebem o nome de oscilações. Todo corpo que executa um movimento de vaivém em torno de uma posição de equilíbrio é denominado oscilador e, quando a força restauradora é proporcional ao deslocamento, tem-se um oscilador harmônico^[3].

No sistema massa-mola vertical, a posição de equilíbrio é aquela em que a força elástica da mola compensa o peso do corpo suspenso. Quando o corpo é afastado desse ponto e o meio é pouco dissipativo, como o ar, o sistema se comporta aproximadamente como um oscilador livre, com frequência angular natural $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, em que k é a constante elástica da mola e m é a massa suspensa^[2]. Em um meio viscoso, como a água, a força de atrito viscoso faz com que a amplitude decaia exponencialmente no tempo e a frequência de oscilação diminua para um valor $\omega_1 < \omega_0$. Por fim, quando uma força externa periódica de frequência angular Ω atua sobre o sistema, a massa passa a oscilar com essa frequência, e a amplitude torna-se função de Ω , atingindo um máximo na chamada frequência de ressonância Ω_r ^[1].

1.2 Objetivos

Este relatório tem como objetivo estudar o comportamento de um oscilador massa-mola vertical quanto à amplitude e à frequência das oscilações, em função da viscosidade do meio (ar e água), nas condições de oscilação livre, amortecida e forçada. Especificamente, busca-se:

- determinar as frequências angulares de oscilação no ar (ω_0) e na água (ω_1) e a constante elástica k da mola;
- determinar o fator de amortecimento γ na água a partir do decaimento das amplitudes e verificar sua consistência com o modelo teórico;
- estudar o fenômeno da ressonância na oscilação forçada, determinando Ω_r no ar e na água e discutindo o efeito do amortecimento sobre a forma da curva de amplitude e sobre a posição do máximo;
- discutir as fontes de erro envolvidas em cada procedimento.

2 Materiais e Métodos

2.1 Instrumentos e Materiais

Para a realização do experimento, foram utilizados os seguintes instrumentos:

- Sistema massa-mola vertical montado em suporte, com régua graduada em centímetros para leitura das posições;
- Corpo de massa m suspenso na extremidade da mola;
- Balança de precisão (resolução de 0,01 g);
- Cronômetro digital (resolução de 0,01 s);
- Proveta com água;
- Sistema de excitação composto por motor elétrico de rotação variável, disco girante e alavanca acoplada ao ponto de suspensão da mola.

2.2 Métodos

Para uma melhor compreensão do procedimento experimental, além de melhorar a concepção cronológica das práticas, esta seção do relatório será dividida em cinco experimentos diferentes:

- Determinação do período e da frequência angular de oscilação do sistema no ar (experimento 1);
- Determinação do período e da frequência angular de oscilação do sistema na água (experimento 2);
- Análise do decaimento da amplitude da oscilação amortecida na água e determinação do fator de amortecimento (experimento 3);
- Estudo da oscilação forçada no ar e determinação da frequência de ressonância (experimento 4);
- Estudo da oscilação forçada na água e determinação da frequência de ressonância (experimento 5).

Antes dos experimentos, a massa do corpo suspenso foi medida três vezes na balança.

2.2.1 Experimento 1

O sistema massa-mola foi posto para oscilar no ar, situação mais próxima de um oscilador livre. A massa foi deslocada para baixo da posição de equilíbrio e solta a partir do repouso, e o tempo de 10 oscilações completas foi medido com o cronômetro. Cronometrar 10 oscilações, em vez de uma única, reduz a incerteza relativa do período, já que o erro associado ao tempo de reação do operador é distribuído por 10 períodos. O procedimento foi repetido cinco vezes, e o período T_0 e a frequência angular ω_0 foram obtidos conforme a Seção 2.3.4.

2.2.2 Experimento 2

O mesmo sistema foi posicionado de modo que o corpo ficasse dentro da proveta com água, tomando-se o cuidado para que permanecesse sempre submerso e não encostasse nas paredes da proveta. De modo análogo ao Experimento 1, mediu-se cinco vezes o tempo de 10 oscilações, obtendo-se o período T_1 e a frequência angular ω_1 , posteriormente comparada com ω_0 .

2.2.3 Experimento 3

Com o corpo ainda na água, a massa foi deslocada até uma amplitude inicial x_0 e solta a partir do repouso, sempre da mesma posição inicial. Registrou-se, na régua, a leitura y_n da posição extrema da massa nos instantes $t_n = nT_1/2$ ($n = 0, 1, \dots, 6$), isto é, de $t = 0$ até $t = 3T_1$, em que T_1 é o período obtido no Experimento 2. A posição de equilíbrio correspondeu à leitura $y_{eq} = 70\text{cm}$, e a amplitude foi definida como $|x_n| = |y_n - y_{eq}|$. O procedimento foi realizado duas vezes. Com os dados, construiu-se o gráfico mono-log de $|x_n/x_0|$ em função de t_n e determinou-se γ por regressão linear (Seção 2.3.5).

2.2.4 Experimento 4

Com o corpo oscilando no ar, ligou-se o motor que desloca periodicamente o ponto de suspensão da mola. Para diferentes rotações do motor, aguardou-se o término do regime transitório e mediu-se, na régua, a amplitude máxima x_0 de oscilação da massa. A frequência de excitação foi determinada cronometrando-se o tempo t_7 de 7 rotações do disco. Foram escolhidas frequências abaixo, acima e próximas da ressonância, e, na condição de ressonância, na qual a amplitude cresceu consideravelmente, o tempo de 7 rotações foi medido duas vezes.

2.2.5 Experimento 5

O procedimento do Experimento 4 foi repetido com o corpo oscilando dentro da proveta com água, medindo-se a amplitude máxima x_0 para diferentes valores de Ω , inclusive na condição de ressonância, em que o tempo de 7 rotações foi cronometrado duas vezes. As curvas $x_0(\Omega)$ obtidas no ar e na água foram então comparadas.

2.3 Dedução das Equações

2.3.1 Oscilador harmônico vertical livre

As deduções a seguir seguem a apostila da disciplina^[1] e as referências^[2,3].

Na posição de equilíbrio, a mola está alongada de Δ , de modo que a força elástica compensa o peso, $k\Delta = mg$. Tomando essa posição como origem ($x = 0$) e o eixo x orientado para

baixo, um deslocamento x da massa resulta na força $mg - k(\Delta + x) = -kx$. O peso, portanto, apenas desloca a posição de equilíbrio, e a segunda lei de Newton fornece

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx \implies \frac{d^2 x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0,$$

em que

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad (1)$$

é a frequência angular natural do sistema. A solução geral é $x(t) = A \cos(\omega_0 t) + B \sin(\omega_0 t)$. Para a massa solta do repouso em $x = x_0$, isto é, $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = 0$, obtém-se $A = x_0$ e $B = 0$, logo

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t).$$

O movimento se repete após um período T tal que $\omega_0 T = 2\pi$. Assim, a frequência angular é obtida do período medido por

$$\omega = \frac{2\pi}{T}, \quad (2)$$

e, isolando k na Equação (1), a constante elástica da mola é

$$k = m \omega_0^2. \quad (3)$$

A amplitude x_0 é constante e determinada apenas pela condição inicial.

2.3.2 Oscilador harmônico vertical amortecido

Em um meio viscoso, para baixas velocidades, acrescenta-se uma força de atrito proporcional à velocidade e de sentido oposto a ela, $F_a = -b\dot{x}$, em que b é o coeficiente de atrito viscoso. A segunda lei de Newton resulta em

$$m\ddot{x} = -kx - b\dot{x} \implies \ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad \gamma = \frac{b}{2m},$$

em que γ é o fator de amortecimento, cuja unidade, pela consistência dimensional da Equação (4), é rad/s. Procurando soluções da forma $x = e^{\lambda t}$, obtém-se a equação característica $\lambda^2 + 2\gamma\lambda + \omega_0^2 = 0$, cujas raízes são

$$\lambda = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}.$$

Para amortecimento fraco ($\gamma < \omega_0$), a raiz quadrada é imaginária e $\lambda = -\gamma \pm i\omega_1$, com

$$\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}. \quad (4)$$

A solução real é então $x(t) = e^{-\gamma t} [C_1 \cos(\omega_1 t) + C_2 \sin(\omega_1 t)]$. Impondo $x(0) = x_0$ e $\dot{x}(0) = 0$, obtém-se $C_1 = x_0$ e $-\gamma C_1 + \omega_1 C_2 = 0$, isto é, $C_2 = x_0 \gamma / \omega_1$, de modo que

$$x(t) = x_0 e^{-\gamma t} \left[\cos(\omega_1 t) + \frac{\gamma}{\omega_1} \sin(\omega_1 t) \right]. \quad (5)$$

Derivando a Equação (5), os termos em cosseno se cancelam e resta

$$\dot{x}(t) = -x_0 \frac{\omega_0^2}{\omega_1} e^{-\gamma t} \sin(\omega_1 t),$$

que se anula exatamente em $t_n = n\pi / \omega_1 = n T_1 / 2$, sendo $T_1 = 2\pi / \omega_1$ o período da oscilação amortecida. Nesses instantes $\sin(\omega_1 t_n) = 0$ e $\cos(\omega_1 t_n) = (-1)^n$, logo as posições extremas são $x(t_n) = (-1)^n x_0 e^{-\gamma t_n}$, e suas amplitudes satisfazem

$$|x_n| = x_0 e^{-\gamma t_n} \implies \ln \left| \frac{x_n}{x_0} \right| = -\gamma t_n.$$

Em um gráfico mono-log de $|x_n/x_0|$ em função de t_n , os pontos devem, portanto, alinhar-se em uma reta que passa pela origem e cujo coeficiente angular é $-\gamma$. Esse resultado justifica a leitura das amplitudes a cada meio período no Experimento 3. Conhecido γ , o coeficiente de atrito viscoso é $b = 2m\gamma$.

Alternativamente, isolando γ na Equação (4), o fator de amortecimento pode ser estimado pelas frequências medidas no ar e na água:

$$\gamma = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_1^2}. \quad (6)$$

A Equação (4) mostra ainda que $\omega_1 < \omega_0$ e que só há oscilação para $\gamma < \omega_0$. Em $\gamma = \omega_0$ (amortecimento crítico) as raízes coincidem e o sistema retorna ao equilíbrio sem oscilar; para $\gamma > \omega_0$ (amortecimento supercrítico), ambas as raízes são reais e negativas, e o retorno ao equilíbrio, também sem oscilação, é mais lento que no caso crítico.

2.3.3 Oscilador harmônico vertical forçado

Considera-se agora uma força externa harmônica $F_{ext} = F_0 \cos(\Omega t)$, em que Ω é a frequência angular imposta pelo agente externo (no experimento, a rotação do motor) e F_0 é sua amplitude. A segunda lei de Newton fornece

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t).$$

A solução geral é a soma da solução da equação homogênea, Equação (5), que decai como $e^{-\gamma t}$ (regime transitório), com uma solução particular. Após o transitório, permanece apenas a

solução particular, na qual o sistema oscila com a frequência imposta:

$$x(t) = x_0(\Omega) \cos(\Omega t + \delta).$$

Para determinar $x_0(\Omega)$, escreve-se $x(t) = \text{Re}[X e^{i\Omega t}]$, com $X = x_0 e^{i\delta}$, e $F_0 \cos(\Omega t) = \text{Re}[F_0 e^{i\Omega t}]$. Substituindo na equação diferencial,

$$(\omega_0^2 - \Omega^2 + 2i\gamma\Omega) X = \frac{F_0}{m},$$

cujo módulo fornece a amplitude

$$x_0(\Omega) = |X| = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2}}, \quad (7)$$

enquanto a fase $\delta = -\arctan[2\gamma\Omega/(\omega_0^2 - \Omega^2)]$ não é estudada nesta prática. A amplitude independe do tempo e depende da frequência da força externa. O máximo de $x_0(\Omega)$ ocorre quando o radicando $D(\Omega) = (\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\gamma^2\Omega^2$ é mínimo:

$$\frac{dD}{d\Omega} = -4\Omega(\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\gamma^2\Omega = 4\Omega(\Omega^2 - \omega_0^2 + 2\gamma^2) = 0,$$

cujas soluções não triviais são a frequência de ressonância

$$\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}, \quad (8)$$

que existe para $\gamma < \omega_0/\sqrt{2}$. Substituindo Ω_r em D , tem-se $D(\Omega_r) = 4\gamma^4 + 4\gamma^2(\omega_0^2 - 2\gamma^2) = 4\gamma^2(\omega_0^2 - \gamma^2) = 4\gamma^2\omega_1^2$, e a amplitude máxima é

$$x_0^{max} = \frac{F_0/m}{2\gamma\omega_1}. \quad (9)$$

Para $\gamma \rightarrow 0$, $\Omega_r \rightarrow \omega_0$ e $x_0^{max} \rightarrow \infty$. Como na prática $\gamma \neq 0$, a amplitude permanece finita: quanto maior o amortecimento, menor a amplitude máxima, mais larga a curva $x_0(\Omega)$ e mais deslocada para baixo de ω_0 fica a ressonância.

No experimento, a frequência angular de excitação é obtida a partir do tempo t_7 de 7 rotações do disco, cada uma correspondendo a um ângulo de 2π :

$$\Omega = \frac{2\pi \cdot 7}{t_7}. \quad (10)$$

2.3.4 Tratamento estatístico e propagação de incertezas

Para N medidas $q_1, \dots, q_N$ de uma mesma grandeza, adota-se como melhor estimativa a média $\bar{q} = \frac{1}{N} \sum q_i$, e a dispersão é caracterizada pelo desvio-padrão amostral

$$s_q = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (q_i - \bar{q})^2}.$$

Se uma grandeza $f(q_1, \dots, q_M)$ é calculada a partir de grandezas independentes com incertezas $u(q_j)$, a expansão em primeira ordem $\delta f \approx \sum_j (\partial f / \partial q_j) \delta q_j$ fornece, elevando ao quadrado e tomando a média (os termos cruzados se anulam pela independência),

$$u(f) = \sqrt{\sum_{j=1}^M \left(\frac{\partial f}{\partial q_j} \right)^2 u^2(q_j)}. \quad (11)$$

Aplicando a Equação (11) à média, em que $\partial \bar{q} / \partial q_i = 1/N$ e $u(q_i) = s_q$, obtém-se o desvio-padrão da média, adotado como incerteza das grandezas medidas repetidamente:

$$u(\bar{q}) = \sqrt{N \frac{s_q^2}{N^2}} = \frac{s_q}{\sqrt{N}}.$$

Aplicando a mesma equação às demais relações utilizadas, obtém-se:

- frequência angular (Equação 2): como $\partial \omega / \partial T = -2\pi/T^2$,

$$u(\omega) = \frac{2\pi}{T^2} u(T) = \omega \frac{u(T)}{T};$$

- frequência de excitação (Equação 10): analogamente,

$$u(\Omega) = \Omega \frac{u(t_7)}{t_7};$$

- constante elástica (Equação 3): como $\partial k / \partial m = \omega_0^2$ e $\partial k / \partial \omega_0 = 2m\omega_0$,

$$\frac{u(k)}{k} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m} \right)^2 + \left(\frac{2u(\omega_0)}{\omega_0} \right)^2};$$

- fator de amortecimento (Equação 6): como $\partial \gamma / \partial \omega_0 = \omega_0 / \gamma$ e $\partial \gamma / \partial \omega_1 = -\omega_1 / \gamma$,

$$u(\gamma) = \frac{\sqrt{[\omega_0 u(\omega_0)]^2 + [\omega_1 u(\omega_1)]^2}}{\gamma};$$

- frequência amortecida prevista (Equação 4): analogamente,

$$u(\omega_1) = \frac{\sqrt{[\omega_0 u(\omega_0)]^2 + [\gamma u(\gamma)]^2}}{\omega_1};$$

- coeficiente de atrito ($b = 2m\gamma$):

$$\frac{u(b)}{b} = \sqrt{\left(\frac{u(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(\gamma)}{\gamma}\right)^2};$$

- diferença entre duas grandezas ($d = q_1 - q_2$):

$$u(d) = \sqrt{u^2(q_1) + u^2(q_2)}.$$

2.3.5 Método dos mínimos quadrados

Para ajustar uma reta $y = a + \beta t$ a N pontos (t_i, y_i) , com $y_i = \ln|x_i/x_0|$ e $\beta = -\gamma$, minimiza-se a soma dos quadrados dos resíduos $S = \sum_i (y_i - a - \beta t_i)^2$. As condições $\partial S / \partial a = 0$ e $\partial S / \partial \beta = 0$ resultam em $\sum y_i = Na + \beta \sum t_i$ e $\sum t_i y_i = a \sum t_i + \beta \sum t_i^2$, cuja solução é

$$\beta = \frac{\sum_i (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y})}{S_{tt}}, \quad a = \bar{y} - \beta \bar{t}, \quad S_{tt} = \sum_i (t_i - \bar{t})^2.$$

Como $\beta = \sum_i c_i y_i$, com $c_i = (t_i - \bar{t}) / S_{tt}$, a Equação (11) fornece $u^2(\beta) = s_r^2 \sum_i c_i^2$, ou seja,

$$u(\beta) = \frac{s_r}{\sqrt{S_{tt}}}, \quad u(a) = s_r \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{t}^2}{S_{tt}}}, \quad s_r = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a - \beta t_i)^2}{N - 2}},$$

em que s_r estima a dispersão dos pontos em torno da reta ($N - 2$ graus de liberdade, pois dois parâmetros foram ajustados). A qualidade do alinhamento é avaliada pelo coeficiente de correlação $r = \sum_i (t_i - \bar{t})(y_i - \bar{y}) / \sqrt{S_{tt} \sum_i (y_i - \bar{y})^2}$.

Como a normalização impõe $y_0 = \ln 1 = 0$ em $t = 0$, também se ajustou a reta $y = -\gamma t$ passando pela origem. Nesse caso, $dS/d\gamma = 2 \sum_i t_i (y_i + \gamma t_i) = 0$, de onde

$$\gamma = -\frac{\sum_i t_i y_i}{\sum_i t_i^2}, \quad u(\gamma) = \frac{s_r}{\sqrt{\sum_i t_i^2}},$$

com s_r calculado com $N - 1$ graus de liberdade.

Para a curva de ressonância na água, os parâmetros F_0/m , ω_0 e γ da Equação (7) foram obtidos pela minimização numérica de $S = \sum_i [x_{0,i} - x_0(\Omega_i)]^2$ (mínimos quadrados não lineares), com incertezas dadas pela raiz dos elementos diagonais da matriz de covariância do ajuste.

3 Resultados e Discussões

As incertezas das grandezas medidas repetidamente foram tomadas como o desvio-padrão da média, e as demais foram obtidas por propagação (Seção 2.3.4). A incerteza instrumental do cronômetro (0,01 s) é desprezível frente à dispersão das medidas e não foi incluída; o tempo de reação do operador está contemplado apenas na medida em que se manifesta nessa dispersão.

3.1 Massa do corpo suspenso

A massa foi medida três vezes, obtendo-se 10,90, 10,91 e 10,70 g. Assim,

$$\begin{aligned}\bar{m} &= \frac{10,90 + 10,91 + 10,70}{3} = 10,837 \text{ g}, \\ s_m &= 0,118 \text{ g}, \\ u(m) &= \frac{0,118}{\sqrt{3}} = 0,068 \text{ g},\end{aligned}$$

e adota-se $m = (10,84 \pm 0,07) \text{ g}$.

3.2 Oscilação livre no ar

A Tabela 1 apresenta os tempos de 10 oscilações medidos no ar e os respectivos períodos, $T = t_{10}/10$.

Tabela 1 – Período de oscilação no ar.

Medida	t_{10} (s)	T (s)
1	13,91	1,391
2	13,99	1,399
3	14,04	1,404
4	13,97	1,397
5	14,02	1,402

Fonte: Elaborada pelos autores.

A média dos períodos é $\bar{T} = 1,3986 \text{ s}$, com desvio-padrão $s_T = 0,0050 \text{ s}$ e $u(T) = 0,0050/\sqrt{5} = 0,0022 \text{ s}$. Assim, o período de oscilação no ar é

$$T_0 = (1,399 \pm 0,002) \text{ s}.$$

Pela Equação (2),

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{1,3986} = 4,4925 \text{ rad/s},$$

$$u(\omega_0) = 4,4925 \cdot \frac{0,0022}{1,3986} = 0,0072 \text{ rad/s},$$

ou seja, $\omega_0 = (4,492 \pm 0,007) \text{ rad/s}$. Com a Equação (3), a constante elástica da mola resulta em

$$k = m \omega_0^2 = (10,837 \times 10^{-3}) (4,4925)^2 = 0,2187 \text{ N/m},$$

$$\frac{u(k)}{k} = \sqrt{\left(\frac{0,068}{10,837}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0,0072}{4,4925}\right)^2} = 0,0071,$$

isto é, $k = (0,219 \pm 0,002) \text{ N/m}$.

3.3 Oscilação amortecida na água

A Tabela 2 mostra os tempos de 10 oscilações e os períodos obtidos com o corpo oscilando na água.

Tabela 2 – Período de oscilação na água.

Medida	t_{10} (s)	T (s)
1	14,60	1,460
2	14,24	1,424
3	14,13	1,413
4	14,36	1,436
5	14,27	1,427

Fonte: Elaborada pelos autores.

A média dos períodos é $\bar{T} = 1,432 \text{ s}$, com $s_T = 0,018 \text{ s}$ e $u(T) = 0,018/\sqrt{5} = 0,008 \text{ s}$. Logo,

$$T_1 = (1,432 \pm 0,008) \text{ s},$$

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{1,432} = 4,3877 \text{ rad/s},$$

$$u(\omega_1) = 4,3877 \cdot \frac{0,0079}{1,432} = 0,024 \text{ rad/s},$$

ou seja, $\omega_1 = (4,388 \pm 0,024) \text{ rad/s}$.

Comparando com o valor no ar,

$$\omega_0 - \omega_1 = 4,4925 - 4,3877 = 0,105 \text{ rad/s},$$

$$u = \sqrt{0,0072^2 + 0,024^2} = 0,025 \text{ rad/s},$$

o que corresponde a uma redução de 2,3% da frequência. Como a diferença é cerca de quatro vezes maior que sua incerteza, as frequências são significativamente diferentes, e o sentido da diferença ($\omega_1 < \omega_0$) é o previsto pela Equação (4). Pela Equação (6),

$$\gamma = \sqrt{\omega_0^2 - \omega_1^2} = \sqrt{20,182 - 19,252} = 0,965 \text{ rad/s},$$

$$u(\gamma) = \frac{\sqrt{(4,4925 \cdot 0,0072)^2 + (4,3877 \cdot 0,024)^2}}{0,965} = 0,12 \text{ rad/s},$$

isto é, $\gamma_\omega = (0,96 \pm 0,12) \text{ rad/s}$. Esse valor é comparado com o obtido do decaimento das amplitudes na próxima seção.

3.4 Decaimento da amplitude na água

Com $T_1 = 1,432 \text{ s}$, os instantes de medida $t_n = n T_1 / 2$ são 0; 0,716; 1,432; 2,148; 2,864; 3,580 e 4,296 s. A Tabela 3 apresenta as amplitudes $|x_n| = |y_n - y_{eq}|$ medidas nas duas realizações do experimento, que resultaram em valores iguais, e as amplitudes normalizadas por $x_0 = 15,0 \text{ cm}$.

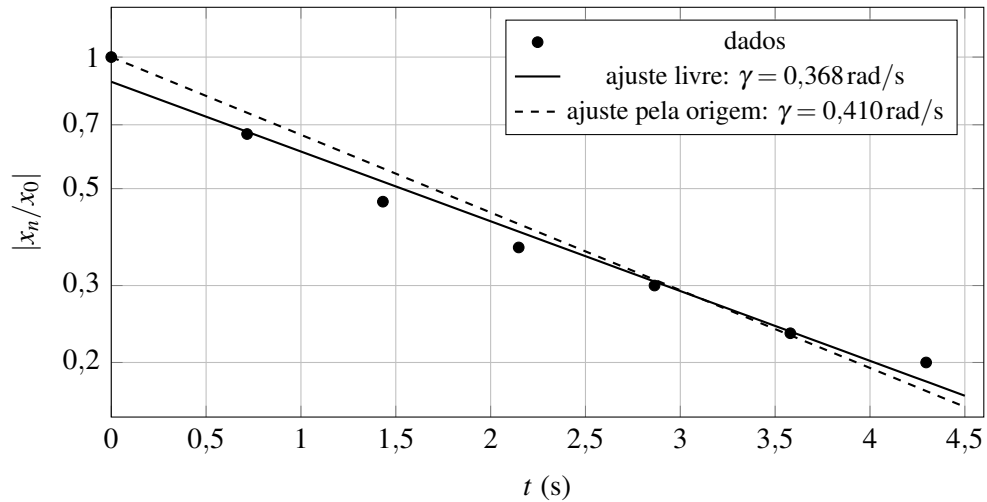
Tabela 3 – Amplitude de oscilação na água em função do tempo.

n	t_n (s)	$ x_n - 1.^a$ medida (cm)	$ x_n - 2.^a$ medida (cm)	$ x_n/x_0 $	$\ln x_n/x_0 $
0	0,000	15,0	15,0	1,000	0,000
1	0,716	10,0	10,0	0,667	-0,405
2	1,432	7,0	7,0	0,467	-0,762
3	2,148	5,5	5,5	0,367	-1,003
4	2,864	4,5	4,5	0,300	-1,204
5	3,580	3,5	3,5	0,233	-1,455
6	4,296	3,0	3,0	0,200	-1,609

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 1 mostra o gráfico mono-log de $|x_n/x_0|$ em função de t_n . Os pontos se aproximam de uma reta, o que indica um decaimento aproximadamente exponencial, como previsto pela relação $|x_n| = x_0 e^{-\gamma t_n}$. Entretanto, observa-se uma leve curvatura sistemática, com decaimento mais rápido no início do movimento.

Figura 1 – Amplitude normalizada $|x_n/x_0|$ em função do tempo, em escala mono-log, para a oscilação na água.



Fonte: Elaborada pelos autores.

Aplicando o método dos mínimos quadrados (Seção 2.3.5) aos $N = 7$ pontos $(t_n, \ln |x_n/x_0|)$, com $\bar{t} = 2,148$ s, $\bar{y} = -0,920$ e $S_{tt} = 14,354$ s², obteve-se

$$\begin{aligned}\beta &= -0,368 \text{ rad/s}, \\ a &= -0,920 - (-0,368)(2,148) = -0,130, \\ s_r &= 0,096,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u(\beta) &= \frac{0,096}{\sqrt{14,354}} = 0,025 \text{ rad/s}, \\ u(a) &= 0,096 \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{2,148^2}{14,354}} = 0,065, \\ r &= -0,988.\end{aligned}$$

Logo, $\gamma = -\beta = (0,368 \pm 0,025) \text{ rad/s}$ e $a = -0,13 \pm 0,07$, valor de a que difere de zero por cerca de duas incertezas, refletindo a curvatura citada. Impondo que a reta passe pela origem, com $\sum t_n^2 = 46,652$ s² e $\sum t_n y_n = -19,109$ s,

$$\begin{aligned}\gamma &= \frac{19,109}{46,652} = 0,410 \text{ rad/s}, \\ u(\gamma) &= \frac{s_r}{\sqrt{46,652}} = 0,017 \text{ rad/s}.\end{aligned}$$

Como a diferença entre os dois ajustes (0,042 rad/s) é maior que as incertezas estatísticas, ela

foi adotada como incerteza, resultando em

$$\gamma = (0,37 \pm 0,04) \text{ rad/s.}$$

O coeficiente de atrito viscoso correspondente é

$$b = 2m\gamma = 2(10,837 \times 10^{-3})(0,37) = 8,0 \times 10^{-3} \text{ kg/s,}$$

$$\frac{u(b)}{b} = \sqrt{\left(\frac{0,068}{10,837}\right)^2 + \left(\frac{0,04}{0,37}\right)^2} = 0,11,$$

ou seja, $b = (8,0 \pm 0,9) \times 10^{-3} \text{ kg/s.}$

O decaimento das amplitudes mostra também que a energia mecânica do oscilador não se conserva. Nos pontos extremos a velocidade é nula e a energia é apenas potencial elástica, $E_n = \frac{1}{2}kx_n^2 = \frac{1}{2}kx_0^2 e^{-2\gamma n}$, de modo que a energia decai exponencialmente com taxa 2γ , sendo dissipada pelo atrito viscoso. Ao final de $3T_1$, por exemplo, $(x_6/x_0)^2 = (0,200)^2 = 0,04$, isto é, restavam apenas 4% da energia inicial.

Para verificar a consistência com a Equação (4), calculou-se o valor previsto de ω_1 com o γ obtido do decaimento:

$$\omega_1^{prev} = \sqrt{(4,4925)^2 - (0,37)^2} = 4,477 \text{ rad/s,}$$

$$u = \frac{\sqrt{(4,4925 \cdot 0,0072)^2 + (0,37 \cdot 0,04)^2}}{4,477} = 0,008 \text{ rad/s,}$$

contra o valor medido $\omega_1 = (4,388 \pm 0,024) \text{ rad/s.}$ A diferença, $(0,089 \pm 0,025) \text{ rad/s}$ (cerca de 2%), é aproximadamente 3,5 vezes a sua incerteza, de modo que os resultados não são estritamente consistentes com o modelo. De forma equivalente, $\gamma_\omega = (0,96 \pm 0,12) \text{ rad/s}$ é cerca de 2,6 vezes maior que o valor obtido do decaimento.

Algumas causas plausíveis para a discrepância são:

1. a frequência ω_0 foi medida no ar, mas, na água, o corpo arrasta fluido consigo, o que aumenta sua massa efetiva e reduz a frequência natural no meio; assim, a Equação (6), aplicada com o ω_0 do ar, atribui ao amortecimento uma redução de frequência que se deve, em parte, à massa efetiva, superestimando γ ;
2. o valor de γ_ω resulta da diferença entre dois números muito próximos ($\omega_0^2 = 20,18$ e $\omega_1^2 = 19,25 \text{ rad}^2/\text{s}^2$), o que amplifica a incerteza relativa e a sensibilidade a erros sistemáticos de cronometragem;
3. a curvatura observada na Figura 1 sugere que a força de atrito não é puramente linear na velocidade (para as maiores velocidades, no início do movimento, o arrasto quadrático torna-se relevante), de modo que o ajuste por uma única exponencial é aproximado;

4. as amplitudes foram lidas visualmente na régua com a massa em movimento e nos instantes t_n estimados pelo operador, havendo incerteza de leitura não quantificada, possivelmente da ordem de 0,5 cm.

3.5 Oscilação forçada no ar

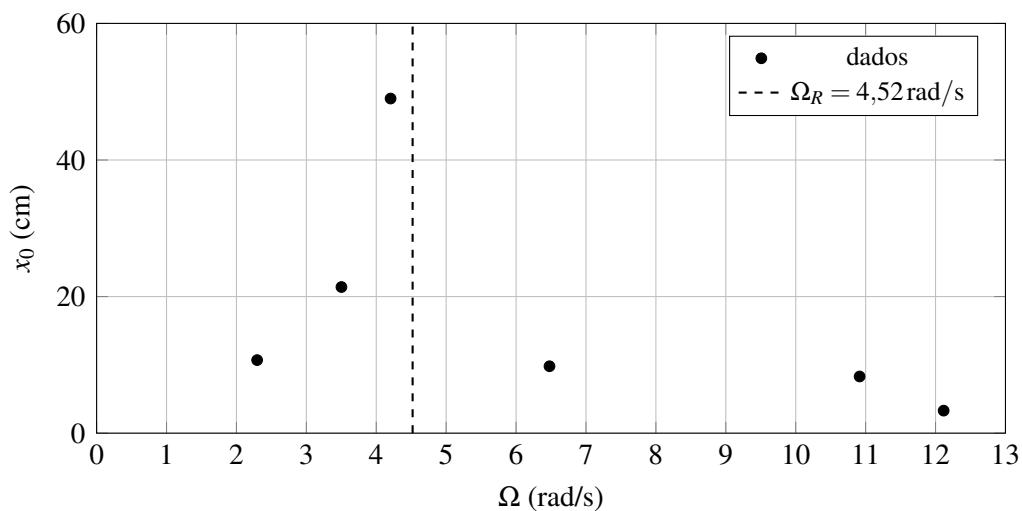
A frequência de excitação foi calculada pela Equação (10). Observa-se que os valores $7/t_7$ anotados no laboratório correspondem a rotações por segundo (Hz), sendo necessária a multiplicação por 2π para obter Ω em rad/s. Na condição de ressonância, mediram-se $t_7 = 9,74$ s e $t_7 = 9,72$ s, cuja média é $\bar{t}_7 = 9,73$ s, com $u(t_7) = 0,014/\sqrt{2} = 0,010$ s. A Tabela 4 reúne os dados obtidos.

Tabela 4 – Amplitude máxima da oscilação forçada no ar em função da frequência de excitação.

Ponto	t_7 (s)	$7/t_7$ (Hz)	Ω (rad/s)	x_0 (cm)
1	19,16	0,365	2,296	10,7
2	12,56	0,557	3,502	21,4
3	10,46	0,669	4,205	49,0
R	9,73	0,719	4,520	> 49,0 (não medida)
4	6,79	1,031	6,478	9,8
5	4,03	1,737	10,914	8,3
6	3,63	1,928	12,116	3,3

Fonte: Elaborada pelos autores.

Figura 2 – Amplitude máxima x_0 em função de Ω para a oscilação forçada no ar.



Fonte: Elaborada pelos autores. A linha tracejada indica a ressonância, em que a amplitude ficou grande demais para ser medida.

A frequência de ressonância no ar foi determinada pela observação do máximo de am-

plitude:

$$\Omega_R^{ar} = \frac{2\pi \cdot 7}{9,73} = 4,520 \text{ rad/s},$$

$$u(\Omega_R^{ar}) = 4,520 \cdot \frac{0,010}{9,73} = 0,005 \text{ rad/s},$$

isto é, $\Omega_R^{ar} = (4,520 \pm 0,005) \text{ rad/s}$. A Figura 2 mostra o comportamento esperado: a amplitude cresce à medida que Ω se aproxima de Ω_R e decai rapidamente acima dela.

Comparando com a frequência do oscilador livre, $\omega_0 = (4,492 \pm 0,007) \text{ rad/s}$, a diferença é de $0,028 \text{ rad/s}$ ($0,6\%$), valores muito próximos, como esperado para um meio de baixa viscosidade, em que a Equação (8) fornece $\Omega_r \approx \omega_0$. Estritamente, a Equação (8) prevê $\Omega_r \leq \omega_0$, enquanto o resultado experimental ficou ligeiramente acima, por cerca de três vezes a incerteza combinada ($0,009 \text{ rad/s}$). Essa incerteza, porém, considera apenas a dispersão de duas medidas de t_7 e não inclui o tempo de reação do operador ao iniciar e parar o cronômetro (tipicamente $0,1$ a $0,2 \text{ s}$, isto é, 1% a 2% de t_7), nem a dificuldade de identificar visualmente a rotação exata em que a amplitude é máxima. Considerando essas fontes, o resultado é coerente com o modelo. Mesmo que o amortecimento no ar fosse tão grande quanto o medido na água ($\gamma = 0,37 \text{ rad/s}$), a Equação (8) preveria $\Omega_r = 4,462 \text{ rad/s}$, uma redução de apenas $0,7\%$, indistinguível com a precisão disponível.

3.6 Oscilação forçada na água

De modo análogo, mediram-se $t_7 = 10,52 \text{ s}$ e $t_7 = 10,37 \text{ s}$ na condição de ressonância na água, com média $\bar{t}_7 = 10,445 \text{ s}$ e $u(t_7) = 0,106/\sqrt{2} = 0,075 \text{ s}$. Os dados obtidos estão na Tabela 5.

Tabela 5 – Amplitude máxima da oscilação forçada na água em função da frequência de excitação.

Ponto	t_7 (s)	$7/t_7$ (Hz)	Ω (rad/s)	x_0 (cm)
1	22,30	0,314	1,972	7,5
2	13,34	0,525	3,297	12,7
3	11,63	0,602	3,782	19,0
R	10,445	0,670	4,211	22,9
4	8,67	0,807	5,073	14,7
5	7,77	0,901	5,661	8,2
6	6,02	1,163	7,306	4,2

Fonte: Elaborada pelos autores.

A amplitude máxima observada foi $x_0 = 22,9 \text{ cm}$, na condição de ressonância, cuja

frequência é

$$\Omega_R^{ag} = \frac{2\pi \cdot 7}{10,445} = 4,211 \text{ rad/s},$$

$$u(\Omega_R^{ag}) = 4,211 \cdot \frac{0,075}{10,445} = 0,030 \text{ rad/s},$$

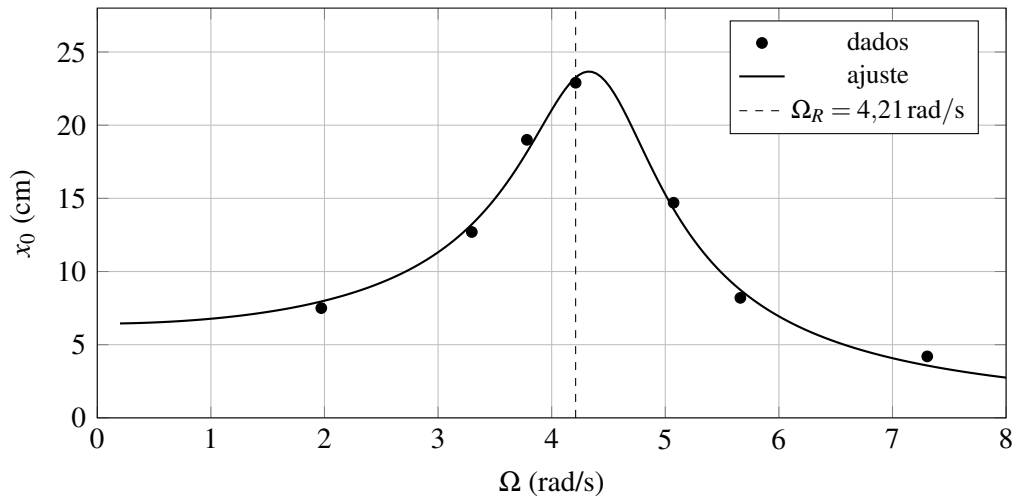
isto é, $\Omega_R^{ag} = (4,21 \pm 0,03) \text{ rad/s}$.

Para auxiliar a interpretação, os pontos foram ajustados pela Equação (7), com $A = F_0/m$, ω_0 e γ como parâmetros livres (7 pontos e 3 parâmetros), conforme a Seção 2.3.5. O ajuste resultou em $A = (125 \pm 6) \text{ cm rad}^2/\text{s}^2$, $\omega_0^{aj} = (4,41 \pm 0,03) \text{ rad/s}$ e $\gamma^{aj} = (0,61 \pm 0,04) \text{ rad/s}$, aos quais, pela Equação (8), corresponde

$$\Omega_r^{aj} = \sqrt{(4,412)^2 - 2(0,606)^2} = 4,33 \text{ rad/s}.$$

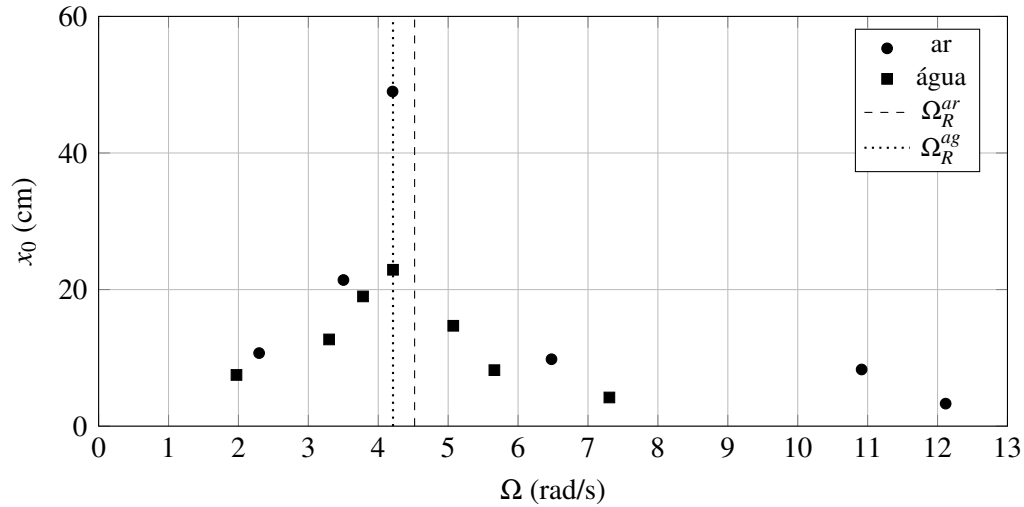
A Figura 3 mostra os dados e a curva ajustada.

Figura 3 – Amplitude máxima x_0 em função de Ω para a oscilação forçada na água, com o ajuste da Equação (7).



Fonte: Elaborada pelos autores.

A Figura 4 compara as curvas de amplitude no ar e na água.

Figura 4 – Comparação entre as amplitudes máximas $x_0(\Omega)$ no ar e na água.

Fonte: Elaborada pelos autores.

No ar, a amplitude cresce muito perto da ressonância: já em $\Omega = 4,205 \text{ rad/s}$ obteve-se $x_0 = 49,0 \text{ cm}$, e na ressonância a amplitude ultrapassou a faixa mensurável. Na água, o máximo observado foi de apenas $22,9 \text{ cm}$ e a curva é mais larga, com variação mais suave da amplitude em torno de Ω_R . Isso é coerente com a Equação (9), segundo a qual a amplitude máxima é inversamente proporcional a γ , e com o alargamento da curva previsto pela Equação (7) para maiores amortecimentos. Quanto à posição do máximo, Ω_R diminuiu de $4,520 \text{ rad/s}$ no ar para $4,21 \text{ rad/s}$ na água, uma redução de $6,8\%$, também no sentido previsto pela Equação (8), em que o aumento de γ desloca a ressonância para frequências menores.

A consistência quantitativa com a Equação (8) depende do valor de γ adotado, como mostra a Tabela 6.

Tabela 6 – Valores de Ω_r previstos pela Equação (8) para cada estimativa de γ na água.

Origem de γ	γ (rad/s)	ω_0 utilizado (rad/s)	Ω_r prevista (rad/s)
Decaimento da amplitude	0,37	4,492 (ar)	4,462
Ajuste da curva de ressonância	0,61	4,41 (ajuste)	4,328
Relação entre ω_0 e ω_1	0,96	4,492 (ar)	4,280
Valor experimental	—	—	$4,21 \pm 0,03$

Fonte: Elaborada pelos autores.

Todas as previsões indicam diminuição de Ω_r em relação a ω_0 , mas ficam acima do valor experimental. O deslocamento observado ($6,3\%$ abaixo de ω_0) é bem maior que o previsto com $\gamma = 0,37 \text{ rad/s}$ ($0,7\%$) e mais próximo das previsões com os valores maiores de γ . As três estimativas de γ ($0,37$; $0,61$ e $0,96 \text{ rad/s}$) não são compatíveis entre si dentro das incertezas, o que indica que o modelo de atrito viscoso linear, com ω_0 igual ao do ar, descreve o sistema na água apenas de modo aproximado. Um indício disso é que a frequência natural obtida no

ajuste da curva de ressonância, $(4,41 \pm 0,03) \text{ rad/s}$, é menor que a medida no ar e próxima de $\omega_1 = 4,388 \text{ rad/s}$, o que é compatível com o aumento da massa efetiva devido ao fluido arrastado pelo corpo. Além disso, a ressonância foi identificada por inspeção visual do máximo de amplitude, com poucos pontos próximos ao pico, o que limita a precisão de Ω_R .

4 Conclusão

Os experimentos permitiram observar o comportamento de um oscilador massa-mola vertical em oscilação livre, amortecida e forçada. No ar, o período foi $T_0 = (1,399 \pm 0,002) \text{ s}$, resultando em $\omega_0 = (4,492 \pm 0,007) \text{ rad/s}$ e, com a massa de $(10,84 \pm 0,07) \text{ g}$, em uma constante elástica $k = (0,219 \pm 0,002) \text{ N/m}$. Na água, o período aumentou para $T_1 = (1,432 \pm 0,008) \text{ s}$ e a frequência diminuiu para $\omega_1 = (4,388 \pm 0,024) \text{ rad/s}$, diferença estatisticamente significativa e no sentido previsto pelo modelo do oscilador amortecido.

O gráfico mono-log da amplitude normalizada mostrou decaimento aproximadamente exponencial, com $\gamma = (0,37 \pm 0,04) \text{ rad/s}$ e coeficiente de atrito $b = (8,0 \pm 0,9) \times 10^{-3} \text{ kg/s}$. Esse valor, entretanto, não é consistente com o obtido pela relação $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$, $(0,96 \pm 0,12) \text{ rad/s}$, discrepância atribuída principalmente ao aumento da massa efetiva do corpo na água, que reduz a frequência natural em relação à medida no ar, à propagação de incerteza na diferença de grandezas próximas e ao caráter não puramente linear do atrito.

Na oscilação forçada, a frequência de ressonância no ar, $\Omega_R = (4,520 \pm 0,005) \text{ rad/s}$, foi muito próxima da frequência natural ω_0 (diferença de 0,6%), com amplitude muito grande. Na água, a ressonância ocorreu em $\Omega_R = (4,21 \pm 0,03) \text{ rad/s}$, com amplitude máxima de 22,9 cm, menor e com curva mais larga que no ar, confirmando qualitativamente o efeito do amortecimento sobre a forma da curva e sobre a posição do máximo, previsto por $\Omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$. Quantitativamente, o deslocamento medido foi maior que o previsto com o γ obtido do decaimento, o que reforça que o modelo de atrito viscoso linear é apenas aproximado para o sistema na água.

Assim, a prática permitiu compreender experimentalmente os fenômenos de amortecimento e ressonância e evidenciou a importância da quantificação das incertezas, sobretudo as de cronometragem e de leitura das amplitudes, para a confiabilidade dos resultados.

5 Bibliografia

1. SCHNEIDER, J. F.; AZEVEDO, E. R. (comp.). **Laboratório de Física II**: livro de práticas. São Carlos: Instituto de Física de São Carlos, 2018.
2. HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de física**: gravitação, ondas e termodinâmica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016. v. 2.

3. NUSSENZVEIG, H. M. **Curso de física básica:** fluidos, oscilações e ondas, calor. 5. ed. São Paulo: Blucher, 2014. v. 2.